

УДК 551.51:574.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГЛОБАЛЬНОГО УГЛЕРОДНОГО ЦИКЛА С ПОМОЩЬЮ ЗАМКНУТОЙ МАЛОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

© 2008 г. А.С. Гинзбург, Н.Н. Завалишин

Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН

119017 Москва, Пыжевский пер., 3

E-mail: gin@ifaran.ru

E-mail: nickolos@ifaran.ru

Поступила в редакцию 28.12.2007 г.

Исследуются замкнутая динамическая блоковая модель глобального круговорота углерода и ее модификации с малым числом внешних параметров, построенные по данным о современных и доиндустриальных потоках и запасах углерода в резервуарах. Первым возможным управляющим параметром является величина антропогенного выброса CO_2 в атмосферу. Замкнутость по веществу позволяет снизить размерность динамических моделей и дает второй изменяемый параметр – общую массу системы, изменение которой отражает уровень неопределенности в знании количественных величин запасов. Калибровка ненасыщенных потоков каждой из моделей основана на алгоритме, разработанном ранее для локальных экосистем, а для вычисления коэффициентов потоков с насыщением используются измеренные разности противоположных по знаку потоков для нескольких моментов времени. Модификации модели предусматривают оценку степени вовлечения деятельного слоя океана в быстрый обмен с атмосферой и введение фактора землепользования как дополнительного антропогенного влияния. Рассчитаны временные траектории запасов углерода в резервуарах до 2100 г. при изменении антропогенных выбросов в соответствии с основными сценариями МГЭИК до 2100 г. для базовой модели и ее модификаций.

ВВЕДЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИКЛА УГЛЕРОДА

Изучение механизмов взаимодействия климата и биосферы, прогноз их эволюции при антропогенном вмешательстве приобретают все большую актуальность в связи с попытками человека управлять некоторыми важными характеристиками этой сложной системы в рамках Киотского протокола. Метод математического моделирования широко используется для этой цели в силу большой сложности системы климат–биосфера и значительной неопределенности в знаниях о количественных и качественных ее характеристиках в глобальном масштабе. Наиболее распространены два подхода к моделированию этой системы: пространственно-распределенный, когда уравнения в частных производных теории климата сопрягаются с биосферным блоком в каждой ячейке земной поверхности, и локально-точечные, в которых динамика углерода описывается с помощью системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с параметрами, зависящими от климатических переменных, задаваемых извне. Имеются и варианты, сочетающие оба подхода. Большинство пространственно-распределенных моделей глобального круговорота углерода берут начало от модели, описанной в моно-

графиях SCOPE [1] и Московской биосферной модели [2]. Они представлены большим количеством функционирующих сегодня глобальных моделей, среди которых есть российские: модель глобальных круговоротов В.Ф. Крапивина [3], модель углеродного цикла в системах атмосфера–растительность–почва и атмосфера–океан А.М. Тарко [4], углеродный блок в модели общей циркуляции атмосферы ИВМ РАН [5]. Они характеризуются разной степенью пространственного разрешения и детализации основных биогеохимических процессов, слагающих круговорот. Как правило, многие из них используют в связке с моделью цикла модель глобального распределения растительности (GVM – Global Vegetation Model), чтобы оценивать изменение размещения основных биомов земной суши при антропогенных возмущениях и изменении климата [6].

В глобально-осредненных по земному шару моделях биологические компоненты круговорота можно представлять резервуарами углерода, связанными между собой потоками. Такие модели называются нульмерными. Исторически первой из них была модель В.А. Костицына 1935 г. [7], большое количество таких моделей было разработано в 80-е годы. Результаты численных экспериментов с ними описаны в работах [8, 9]. Рассмотрены модели с числом блоков от четырех до семи как с линейными, так и с нелинейными взаимодействиями при за-

дании явной временной зависимости антропогенного источника CO_2 . Полностью линейная по запасам модель демонстрирует единственное равновесное состояние, скорость достижимости которого зависит от интенсивностей обменных потоков между резервуарами. При постоянном годовом источнике антропогенного CO_2 модели этого типа дают линейный рост содержания углерода в атмосфере [8]. Новое предельное состояние углеродного цикла характеризуется перекачкой его избыточной массы в глубокий океан и исключением ее из активной фазы круговорота. Такой результат дают и другие блочные модели с нелинейными формами взаимодействий резервуаров, различаясь конкретными прогнозами содержания углерода в них в зависимости от принимаемой структуры резервуаров, динамики промышленных выбросов и использования земель (land use). Модели с подключением среднегодовой поверхностной температуры суши [10, 11] предлагают более разнообразные сценарии динамики круговорота углерода с множественными равновесиями (“виртуальные биосферы”) и быстрыми (катастрофическими) переходами между ними. Однако параметрический анализ этих моделей практически не проводился. Качественное или аналитическое исследование даже минимальных нульмерных моделей – скорее исключение, чем правило. В числе таких исключений можно упомянуть предтечу всех моделей глобальных циклов, построенную В.А. Костицыным [7], а также систему температурно-зависимых циклов углерода и воды Ю.М. Свирижева и В. фон Бло [10, 12] и сопряженную с температурными уравнениями слоев атмосферы линейную неавтономную модель Борисенкова [8, 9]. В моделях Свирижева – фон Бло исследована структура фазового портрета и областей притяжения различных равновесных состояний на плоскости параметров, соответствующих полным количествам воды и углерода на планете. Однако в этой модели не задействован океан, что ограничивает прогностическую ценность выводов о динамике регулирования климата биосферой при антропогенном вмешательстве, поскольку чувствительность углеродного обмена на границе океан–атмосфера к изменению климата стала в последние годы предметом активной дискуссии [3]. Работа Квона и Шнура [13] демонстрирует имитационные вычислительные эксперименты с блоковой моделью, созданной на основе заранее задаваемых функциональных зависимостей удельных потоков углерода на единицу площади или объема резервуара от его концентрации с учетом среднглобальной температуры приземного слоя воздуха. Ограничением подхода авторов является необходимость учета площадей и объемов, занятых разными блоками, в глобальном масштабе, что в модели делается посредством констант, в то время как эти величины способны меняться в зависимости от климатических параметров. Аналогичная модель построена Лентоном [14] и от-

личается параметризацией потоков фотосинтеза суши и обмена океан–атмосфера. Модель предсказывает уровни содержания углерода в основных резервуарах при действии сценариев управления выбросами предложенных в Третьем докладе МГЭИК [15]. На основе моделей Лентона и Квона–Шнура построен углеродный блок климатической модели промежуточной сложности ИФА РАН [16, 17]. Другие минимальные модели либо анализируются численно [18, 19], либо демонстрируют какой-либо отдельный аспект проблемы без достаточно полного математического исследования. Еще один аспект проблемы состоит в неопределенности знаний о многих взаимодействиях процессов, составляющих круговорот [3], что приводит к необходимости анализа не одной жестко заданной системы уравнений, а семейства систем, обладающих общими свойствами.

Целью работы является исследование устойчивости и эволюции доиндустриальных, современных и потенциально возможных динамических режимов функционирования глобального цикла углерода при изменении климатических параметров и антропогенной нагрузки на основе нульмерной “минимальной” блоковой модели и ее модификаций, построенных по диаграммам запасов и потоков углерода.

АГРЕГАЦИЯ МНОГОМЕРНЫХ СХЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ЦИКЛА УГЛЕРОДА И ФОРМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

Основой для моделируемой схемы глобального углеродного цикла стала совокупность оценок из сборника SCOPE [20] и Четвертого отчета МГЭИК [21], которые содержат данные как для современного, так и для доиндустриального состояний круговорота. В отдельных случаях использованы оценки из Третьего отчета МГЭИК [15]. Дополнительная информация взята из работ [13, 22], схемы из которых использовались ранее для моделирования балансов в работе [23] и показаны в качестве примера многокомпонентных схем на рис. 1.

Современные знания о круговороте углерода включают информацию о взаимодействиях атмосфера–суша и атмосфера–океан, об участии биосферы в углеродном обмене, которая является ключевой в представлениях ученых о составляющих его процессах и их связи с климатической машиной Земли. Данные о запасах резервуаров и потоках углерода из работ [15, 20], агрегированы в четырехблочную схему, включающую атмосферу (x_1), биоту и почву (x_2), океан с озерно-речной системой (x_3) и литосферу (x_4) в качестве резервуаров. Эта схема в дальнейшем называется базовой. Под агрегацией понимается объединение нескольких, возможно разнородных, блоков в один вместе с соответствующими потоками. На рис. 2а показаны численные реализации базовой схемы для доиндустриального и

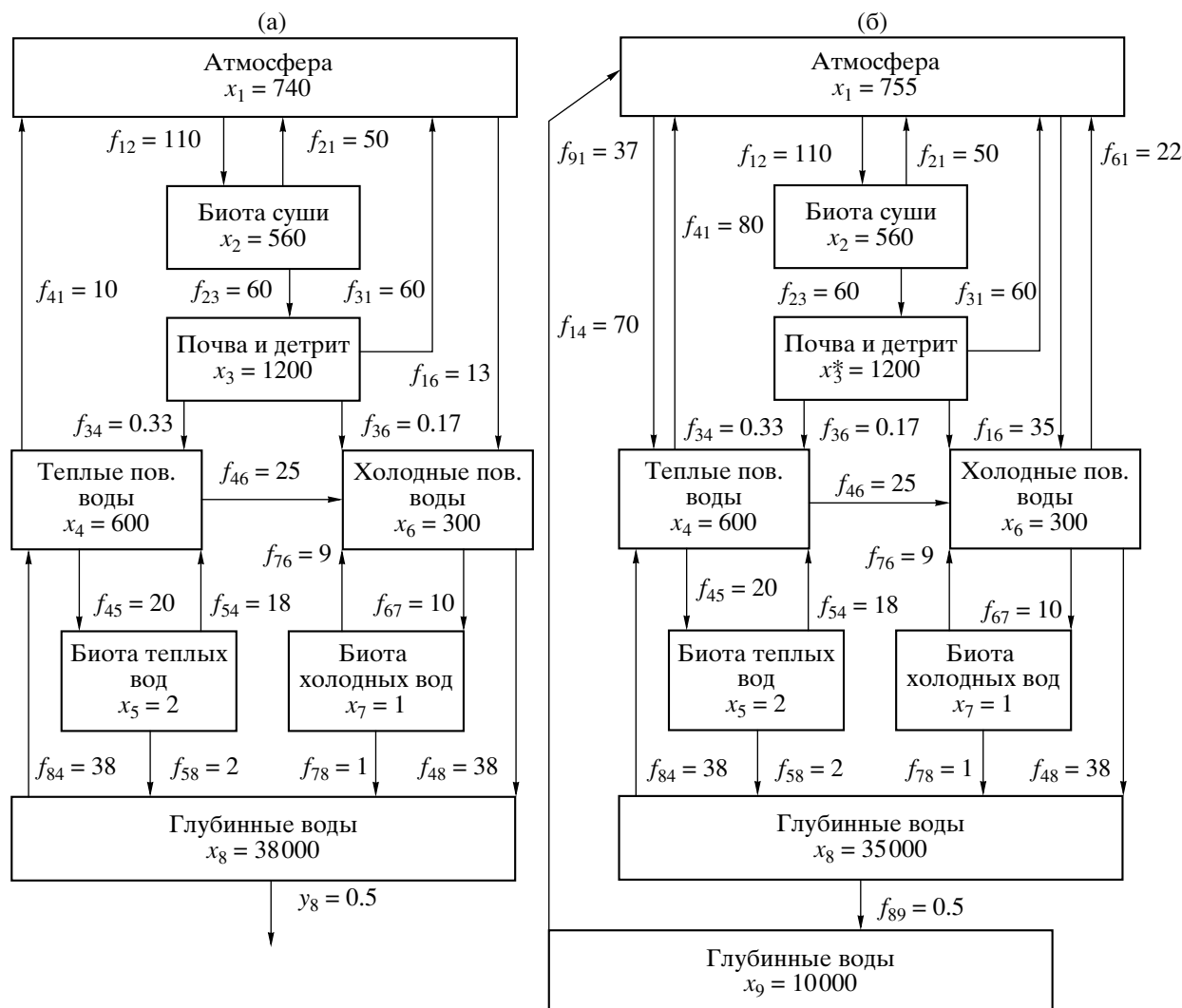


Рис. 1. Две схемы глобального круговорота углерода: а – по [13]; б – по [22]. Запасы в $\text{тС} \times 10^9$, потоки в $\text{тС} \times 10^9/\text{год}$.

современного состояния круговорота углерода. Одним из параметров системы является интенсивность антропогенных выбросов, а другим – полное количество (в массовых единицах) углерода M в резервуарах. Хотя оно физически является постоянным, неточность знаний о запасах отдельных резервуаров позволяет считать его изменяемым параметром, исключая из уравнений ту переменную, оценки и взаимодействия которой имеют наибольшую степень неопределенности. В роли такой переменной можно выбрать запас углерода в литосфере, который, во-первых, оценивается со значительным разбросом, а во-вторых, состоит в основном из углерода, выключаемого на большие промежутки времени из круговорота в результате процесса осаднения в океанах. Поток f_{41} складывается из двух частей: естественной эмиссии, обусловленной в основном вулканической активностью, и антропогенного потока как результата промышленных выбро-

сов. Поэтому f_{41} представим в виде линейной функции: $f_{41} = q_{41} + \alpha_{41}x_4 = q_{41} + \alpha_{41}(M - \sum_{i=1}^3 x_i)$ с естественной эмиссией донорного типа ($\alpha_{41}x_4$ зависит только от запаса посылающего резервуара) и постоянной величиной потока антропогенных выбросов. Далее станет ясно, что можно представлять его только в донорном виде без постоянной части.

Поскольку основную роль в совокупных эмиссии и поглощении углерода на временах, малых по сравнению с геологическими, играют потоки атмосфера–суша и атмосфера–океан, критическим для модели является выбор соответствующих им потоковых зависимостей. Простой алгоритм выбора потоковых функций в блоковых моделях экосистем [24] оказывается недостаточным для этой цели в связи с необходимостью учета эффекта насыщения потока CO_2 по атмосферному содержанию углерода, участвующего в фотосинтезе растительности.

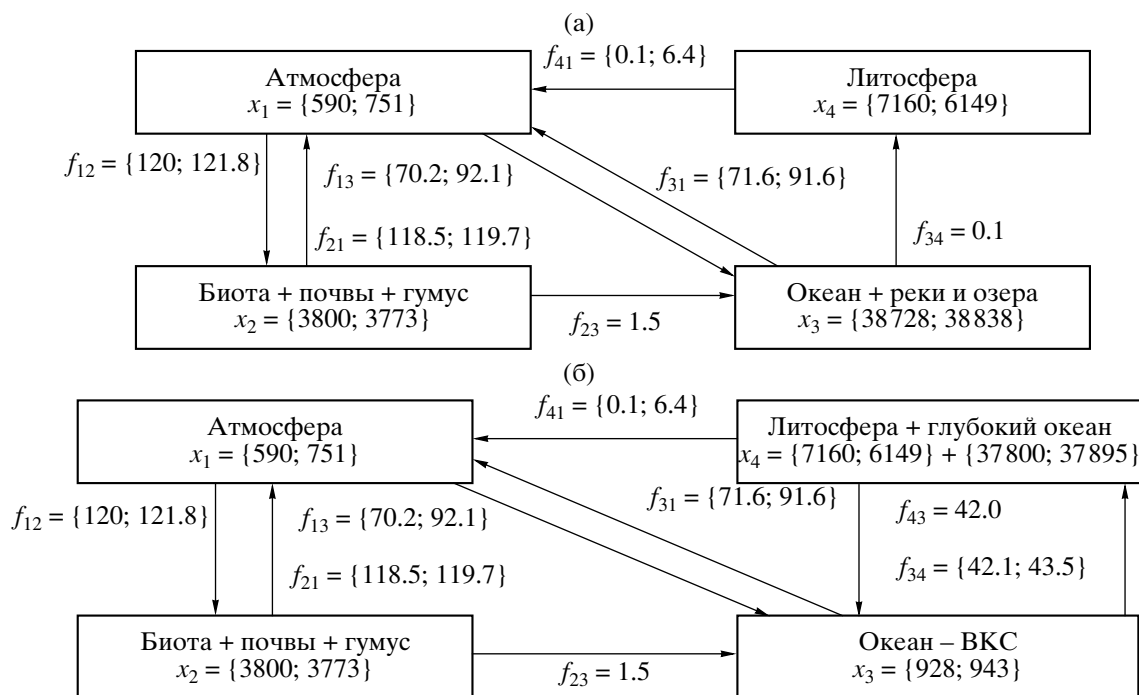


Рис. 2. а – Агрегированная схема глобального круговорота углерода по данным SCOPE [20] и МГЭИК [15, 21]. В фигурных скобках – доиндустриальное; современное состояния. Запасы (Гт С) и их составляющие: x_1 – атмосфера, x_2 – наземная биота, почва, гумус, x_3 – океан и озерно-речная система: верхний фотический слой + биота + глубокий океан + озера + реки, x_4 – обменный пул литосферы. Потоки (Гт С/год): f_{12} – поглощение CO_2 растительностью при фотосинтезе (Gross Primary Production), f_{21} – дыхание растительности и почвы, сведение лесов (deforestation) и распашка земель (land use), f_{13} – суммарное поглощение океаном и озерно-речной системой, f_{31} – выделение океаном и озерно-речной системой, f_{23} – вынос из почвы и с поверхности с речным стоком в океан, f_{34} – осаждение на дне океана минус растворение донных осадков, f_{41} – вулканические выбросы и сжигание ископаемого топлива. б – Агрегированная схема глобального круговорота углерода с верхним активным слоем океана по данным SCOPE [20] и МГЭИК [15, 21]. В фигурных скобках – доиндустриальное; современное состояния. В океане задействован только верхний квазиоднородный слой, а остальная часть вынесена вместе с литосферой в инерционный резервуар 4. Потоки f_{34} и f_{43} – обмен между верхним слоем и глубинным океаном.

Экспертное знание о механизме насыщения в процессе поглощения CO_2 растительностью суши [3] показывает, что этот поток испытывает насыщение при повышении атмосферного содержания углерода и функционально отвечает форме Михаэлиса–Ментен:

$$f_{12} = \frac{K_{12}x_1\varphi(x_2)}{L_{12} + x_1},$$

которая требует вычисления двух параметров для своего полного определения – величины полунасыщения L_{12} и константы фертилизации K_{12} . Такая форма представления фотосинтетического потока растительности с некоторыми вариациями характерна для большинства глобальных углеродных моделей [13, 16, 25]. Функция $\varphi(x_2)$ отражает влияние содержания углерода в растительности и почве на поглощение CO_2 и обычно принимается линейной ($\varphi = x_2$). Однако как физиология растений, так и представления о конкуренции растительности за свет и минеральные ресурсы свидетельствуют о нелинейном характере этой зависимости. При повышенном содержании

углерода в растительности фотосинтез может не только испытывать насыщение, но и подавляться, что отражено в некоторых глобальных моделях углеродного цикла [7]. В моделях Свирежева–фон Бло [10, 12] и Кинга (см. [25]) этот эффект выражается в логистической зависимости первичной продуктивности от содержания углерода в растительности. Как правило, функция φ имеет либо гиперболическую форму $\varphi = \frac{x_2}{N_{12} + x_2}$, где N_{12} – константа полунасыщения потока по углероду наземной биоты, либо традиционную логистическую $\varphi = x_2(M - x_2)$.

Обратный поток с суши в атмосферу складывается из совокупного дыхания растительности и почвы, которое можно принять линейно пропорциональным запасу углерода в резервуаре 2 (донорный тип): $f_{21} = \alpha_{21}x_2$. Эмиссию от землепользования можно учесть с помощью слагаемого q_{21} , зависящего от времени и добавляемого к линейной функции, либо посредством переменного коэффициента α_{21} .

Углеродный обмен на границе атмосфера–океан имеет сложную природу, поскольку определяется устройством карбонатной системы океана [4]. Как правило, в нульмерных моделях используется донорная форма потока f_{13} , поскольку он пропорционален парциальному давлению углекислого газа в атмосфере: $f_{13} = \alpha_{13}x_1$ [3]. Форма противоположного потока не укладывается в простую схему выбора потоковых функций в блоковых моделях, однако в грубом приближении можно придать ему вольтерровский вид $f_{31} = \gamma_{31}x_1x_3$, поскольку равновесие в карбонатной системе устанавливается быстро [4]. Это означает, что при небольших повышениях концентрации углерода в атмосфере возрастает не только его поглощение океаном, но реакция океана, обеспечивающая восстановление баланса. Осаждение углерода из толщи океана на дно описывается донорным типом взаимодействия: $f_{34} = \alpha_{34}x_3$ [13].

Описанный выбор потоковых функций приводит к системе четырех обыкновенных дифференциальных уравнений базовой модели, размерность которой за счет постоянства общей массы углерода $\sum_{i=1}^4 x_i = M = \text{const}$ можно понизить на 1:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = q_{41} + \alpha_{41}(M - x_1 - x_2 - x_3) - \\ - \frac{K_{12}x_1\varphi(x_2)}{L_{12} + x_1} + \alpha_{21}x_2 - \alpha_{13}x_1 + \gamma_{31}x_1x_3, \\ \frac{dx_2}{dt} = \frac{K_{12}x_1\varphi(x_2)}{L_{12} + x_1} - \alpha_{21}x_2 - \alpha_{23}x_2, \\ \frac{dx_3}{dt} = \alpha_{13}x_1 - \gamma_{31}x_1x_3 + \alpha_{23}x_2 - \alpha_{34}x_3. \end{cases} \quad (1)$$

При $q_{41} = 0$ получается система, соответствующая доиндустриальному состоянию.

Из геохимических данных известно, что далеко не весь углерод Мирового океана участвует в глобальном круговороте с одинаковой скоростью обращения. Поэтому рассмотренную четырехблочную схему легко преобразовать в схему с малым верхним слоем океана, не увеличивая число переменных. В этой модификации (рис. 2б) резервуар с наибольшей неопределенностью значений запаса содержит помимо литосферы углерод глубинного слоя океана, а обмен океан–атмосфера осуществляется только активным верхним слоем. Этот верхний квазиоднородный слой океана обменивается углеродом с глубинным слоем посредством потоков f_{34} и f_{43} , имеющих донорный тип управления:

$f_{34} = \alpha_{34}x_3$ и $f_{43} = \alpha_{43}(M - x_1 - x_2 - x_3)$. Тогда система динамических уравнений круговорота имеет вид:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = q_{41} + \alpha_{41}(M - x_1 - x_2 - x_3) - \\ - \frac{K_{12}x_1\varphi(x_2)}{L_{12} + x_1} + \alpha_{21}x_2 - \alpha_{13}x_1 + \gamma_{31}x_1x_3, \\ \frac{dx_2}{dt} = \frac{K_{12}x_1\varphi(x_2)}{L_{12} + x_1} - \alpha_{21}x_2 - \alpha_{23}x_2, \\ \frac{dx_3}{dt} = \alpha_{13}x_1 - \gamma_{31}x_1x_3 + \alpha_{23}x_2 - \alpha_{34}x_3 + \\ + \alpha_{43}(M - x_1 - x_2 - x_3). \end{cases} \quad (1-M)$$

ЕДИНЫЙ ПОДХОД К КАЛИБРОВКЕ ПОТОКОВЫХ ФУНКЦИЙ

Единый подход к калибровке коэффициентов модели (1) состоит в том, что коэффициенты простых однопараметрических потоков вычисляются непосредственно по значениям запасов и потоков одной избранной схемы (например, современной) [24], а коэффициенты более сложных зависимостей типа f_{12} можно найти по измеренным для нескольких моментов времени разностям потоков. Универсальность подхода состоит в том, что в зависимости от объема имеющихся данных можно выбирать количество калибруемых потоковых коэффициентов. Общепринятым для глобально осредненных моделей является представление о полной сбалансированности потоков углерода в природе до начала значимой деятельности человека – равновесное доиндустриальное состояние x^* [8], отнесенное к 1850 г. Так как поток, обусловленный антропогенными выбросами, не существовал в доиндустриальном состоянии круговорота, то необходимо рассматривать разные динамические системы, одна из которых отвечает доиндустриальному равновесию, а другие – состояниям в моменты времени, близким к современному. Поток, соответствующий землепользованию и включающий потери углерода из почв в результате распашки и вырубki лесов (deforestation), существовал и до 1850 г., но по оценкам работы [14] был невелик по сравнению с естественными, и поэтому можно считать его малым возмущением стационарного состояния.

Параметризация потока f_{12} только по доиндустриальной (x^* , F^*) и современной (90-е годы XX в.) (x^0 , F^0) блоковым схемам (рис. 2) оказывается недостаточно адекватной. Принимая во внимание второе равновесное уравнение из (1), где коэффициенты α_{21}^* и α_{23}^* вычислены в равновесии, значения ко-

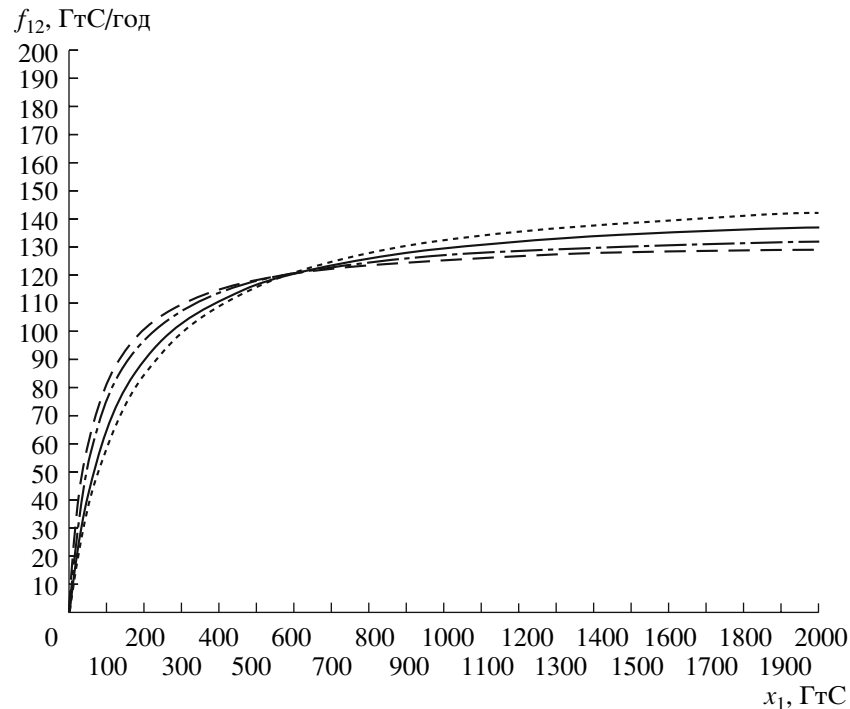


Рис. 3. Зависимость потока f_{12} поглощения атмосферного углерода наземной биотой от массы углерода в атмосфере. Сплошная линия – основные коэффициенты по формуле (4), штриховая – по (3), пунктирная и штрихпунктирная – по максимальным и минимальным значениям разности Δf_s (табл. 1).

эффицентов K_{12} и L_{12} можно определить по формулам:

$$L_{12} = \frac{x_1^* x_4^0 (f_{12}^0 x_2^* - (\alpha_{21}^* + \alpha_{23}^*) x_2^0)}{(\alpha_{21}^* + \alpha_{23}^*) x_2^0 x_1^0 - f_{12}^0 x_2^* x_1^*} = 66.439,$$

$$K_{12} = \frac{f_{12}^0}{x_2^0} \left(1 + \frac{x_1^* (f_{12}^0 x_2^* - (\alpha_{21}^* + \alpha_{23}^*) x_2^0)}{(\alpha_{21}^* + \alpha_{23}^*) x_2^0 x_1^0 - f_{12}^0 x_2^* x_1^*} \right) =$$

$$= 0.035138,$$

которые дают слишком низкую величину насыщения потока, как будто уровень полного насыщения уже достигался в настоящее время (рис. 3).

Более адекватная калибровка коэффициентов получается с использованием разности потоков $\Delta f_s = f_{12} - f_{21}$, оцененной для нескольких моментов времени в последние десятилетия и указанной в отчете МГЭИК [21]. Эту ненулевую разность образуют поток, отвечающий землепользованию (land use) и входящий в f_{21} , и дополнительное поглощение растительностью (residual sink) в силу фертилизации, включаемое в f_{12} . Для калибровки коэффициентов K_{12} , L_{12} и α_{21} можно использовать данные о ненулевых разностях Δf_s за 80-е, 90-е и 2000-е годы, показанные в табл. 1 вместе с уровнем неопределенности измерений. Средние за эти десятилетия изменения атмосферного содержания углерода уточнены в отчете МГЭИК [21], а значения запасов

Таблица 1. Разности потоков атмосфера–суша и запасов в атмосфере и наземной биоте [20, 21]

Декады	$\Delta f_s = f_{12} - f_{21}$	x_1 , ГтС	Δx_1 , ГтС/год	x_2 , ГтС	Δx_2 , ГтС/год
1980-е	0.3 ± 0.9	696 ± 1	3.3 ± 0.1	3786 ± 9	-0.3 ± 0.9
1990-е	1.0 ± 0.6	729 ± 1	3.2 ± 0.1	3783 ± 6	-1.0 ± 0.6
2000-е	0.9 ± 0.6	751	4.1 ± 0.1	3773	-0.9 ± 0.6

Таблица 2. Изменчивость коэффициентов потоков f_{12} и f_{21} в моделях (1) и (1-М)

Коэффициенты потоков f_{12} и f_{21} при $\Delta f_s = [0.3 - 0.9; 0.3; 0.3 + 0.9]$			
L_{12}	K_{12}	α_{21}^{90}	α_{21}^{00}
168.06	0.040574	0.032562	0.032730
86.129	0.036189	0.032707	0.032916
125.06	0.038272	0.031940	0.032068

в наземной биоте в 80-е и 90-е годы оценены через их среднегодовые изменения для обоих десятилетий. Считая неизвестными K_{12} , L_{12} и α_{21} за 2000-е годы, имеем для их определения систему алгебраических уравнений:

$$\begin{cases} \Delta f_s^{80} = \frac{K_{12} x_1^{80} x_2^{80}}{L_{12} + x_1^{80}} - \alpha_{21}^{80} x_2^{80}; \\ \Delta f_s^{90} = \frac{K_{12} x_1^{90} x_2^{90}}{L_{12} + x_1^{90}} - \alpha_{21}^{90} x_2^{90}; \\ \Delta f_s^{00} = \frac{K_{12} x_1^{00} x_2^{00}}{L_{12} + x_1^{00}} - \alpha_{21}^{00} x_2^{00}; \\ f_{12}^* = \frac{K_{12} x_1^* x_2^*}{L_{12} + x_1^*}, \end{cases} \quad (3)$$

которая состоит из трех однотипных соотношений для разностей и уравнения для потока f_{12} в условиях доиндустриального равновесия и однозначно разрешается:

$$L_{12} = \frac{x_1^* x_1^{80} [x_2^* (\Delta f_s^{80} + \alpha_{21}^{80} x_2^{80}) - f_{12}^* x_2^{80}]}{f_{12}^* x_1^{80} x_2^{80} - x_1^* x_2^* (\Delta f_s^{80} + \alpha_{21}^{80} x_2^{80})},$$

$$K_{12} = \frac{f_{12}^* (L_{12} + x_1^*)}{x_1^* x_2^*},$$

$$\alpha_{21}^{80} = \frac{1}{x_2^{80}} \left(\frac{K_{12} x_1^{80} x_2^{80}}{L_{12} + x_1^{80}} - \Delta f_s^{80} \right),$$

$$\alpha_{21}^{90} = \frac{1}{x_2^{90}} \left(\frac{K_{12} x_1^{90} x_2^{90}}{L_{12} + x_1^{90}} - \Delta f_s^{90} \right). \quad (4)$$

Выбор α_{21}^{00} в качестве неизвестного объясняется тем, что для 2000–2005 гг. пока нет надежной оценки ни углеродного потока, отвечающего землепользованию, ни величины дополнительного поглощения экосистемами [20, 21]. Вариация полной эмиссии углерода из наземной биоты за счет антропогенного потока землепользования включается, таким образом, в коэффициент α_{21} . В табл. 2 приведены вычисленные по формулам (4) значения коэффициентов при вариациях значений Δf_s в 80-е годы, а рис. 3 показывает диапазон функциональных зависимостей фотосинтеза наземной растительности от содержания углерода в атмосфере. Из табл. 2 видно, что величины константы полунасыщения L_{12} на нижнем и верхнем пределах Δf_s отличаются в 2 раза, а интенсивность совокупного дыхания наземной биоты варьирует слабо. Из рис. 3 видно, что расчет по известным разностям дает более адекватные графики, чем получаемые при вычислении только по двум схемам равновесного и современного состояний, несмотря даже на то, что наземная биота в 4-резервуарной схеме состоит из резервуаров растительности и почвы, функционирующих неодинаково. Результаты вычисления интенсивностей остальных потоков систем (1) и (1-М) для равновесного и современного состояний приведены в табл. 3.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ: СВОЙСТВА И ДИНАМИКА

Неотрицательный конус семейства (1) при $q_{41} = 0$ инвариантен относительно действия фазового потока, поскольку правая часть каждого из уравнений

Таблица 3. Коэффициенты ненасыщенных потоков малопараметрических моделей (1) и (1-М)

Коэффициенты потоков	Система (1) в равновесии по IPCC (2001), SCOPE (2004)	Система (1) в совр. состоянии по IPCC (2001), SCOPE (2004)	Система (1-М) в равновесии по IPCC (2001), SCOPE (2004)	Система (1-М) в совр. состоянии по IPCC (2001), SCOPE (2004)
α_{41}	1.3966×10^{-5}	1.0411×10^{-3}	2.2705×10^{-6}	1.458×10^{-4}
α_{13}, α_{31}	0.11898	0.12264	7.7155×10^{-2}	9.7137×10^{-2}
α_{21}	3.1184×10^{-2}	3.1725×10^{-2}	3.1184×10^{-2}	3.1725×10^{-2}
α_{23}	3.9474×10^{-4}	3.9756×10^{-4}	3.9474×10^{-4}	3.9756×10^{-4}
α_{34}	2.5821×10^{-6}	2.5748×10^{-6}	4.5366×10^{-2}	4.6129×10^{-2}
γ_{31}, γ_{13}	3.1335×10^{-6}	3.1405×10^{-6}	1.2821×10^{-4}	1.3005×10^{-4}
α_{43}	—	—	9.5359×10^{-4}	9.5683×10^{-4}

неотрицательна на той гиперплоскости, которая отвечает соответствующей нулевой координате. Если $q_{41} > 0$, то нужно рассмотреть уравнение для x_4 , чтобы убедиться в том, что инвариантность теряется:

$$\frac{dx_4}{dt} = -q_{41} - \alpha_{41}x_4 + \alpha_{34}x_3 < 0 \text{ при } x_4 = 0, \text{ следовательно,}$$

но, фазовая траектория покидает положительный ортант. В то же время можно показать, что система (1) является диссипативной, т.е. любая траектория с течением времени оказывается внутри шара с конечным радиусом в фазовом пространстве, что свидетельствует об адекватности модели. В самом деле, пусть $w = \sum_{i=1}^{n-1} x_i$, тогда справедливо неравенство:

$$\frac{dw}{dt} + \alpha_{41}w < q_{41} + \alpha_{41}M - \alpha_{34}x_3 < q_{41} + \alpha_{41}M.$$

Соответствующее ему неоднородное линейное уравнение имеет решение вида $w = \left(\frac{q_{41}}{\alpha_{41}} + M\right)(1 +$

$$+ Ce^{-\alpha_{41}t}) < \frac{q_{41}}{\alpha_{41}} + M = \text{const}, \text{ что обеспечивает асимптотическую ограниченность траекторий сокращенной системы.}$$

Отсюда также видно, что антропогенные выбросы можно представлять тоже линейной функцией донорного типа, как и естественные, с переменным коэффициентом α_{41} : в этом случае резервуар x_4 теряет углерод экспоненциально, а не линейно, как при наличии константы. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать систему (1) без слагаемого q_{41} , имея в виду, что параметр α_{41} изменяется от 1.3966×10^{-5} и выше с современным значением 0.0010411, отвечающим величине антропогенных выбросов 7.2 ГтС/год для 2005 г. То же самое можно сказать и о модели (1-М).

Система (1) имеет пару равновесий вида $x^{(1)} = [x_1^{(1)} \ 0 \ x_1^{(3)}]$, называемых атмосферно-океаническими, и нетривиальное равновесие с ненулевыми компонентами $x^{(2)}$, вычисляемое по формулам:

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= \frac{L_{12}(\alpha_{21} + \alpha_{23})}{K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}}, \\ x_3^{(2)} &= \frac{\alpha_{41}[M\alpha_{23}(K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}) - (\alpha_{23} - \alpha_{13})L_{12}(\alpha_{23} + \alpha_{21})]}{\alpha_{34}(\alpha_{23} + \alpha_{41})(K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}) + \alpha_{41}[\alpha_{23}(K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}) + \gamma_{31}L_{12}(\alpha_{23} + \alpha_{21})]}, \\ x_2^{(2)} &= \frac{1}{\alpha_{23}} \left[x_3^{(2)} \left(\alpha_{34} + \gamma_{31} \frac{L_{12}(\alpha_{21} + \alpha_{23})}{K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}} \right) - \alpha_{13} \frac{L_{12}(\alpha_{21} + \alpha_{23})}{K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}} \right]. \end{aligned} \quad (5)$$

В доиндустриальном состоянии оно является устойчивым узлом, т.к. собственные числа его матрицы Якоби равны $-0.0326, -1.4 \times 10^{-5}, -0.00245$. Времена релаксации к этому состоянию при условии прекращения поступления антропогенного углерода из литосферы в атмосферу сильно различаются для различных резервуаров. В атмосфере доиндустриальное равновесное содержание углерода восстанавливается в случае однократного возмущения примерно за 1200 лет (рис. 5а), после чего перераспределение излишков углерода происходит только между наземной биотой и океаном, которым нужно соответственно 250000 лет (рис. 5) и 150000 лет (рис. 6), а литосферный запас, который в данном

случае символизирует донные отложения и вулканический углерод, восстанавливается еще медленнее (рис. 6г) в силу малости естественных потоков осаждения на дне океанов и вулканических эманаций. Однако процесс восстановления почти линейный и имеет квазистационарный характер на временах порядка десятилетий (рис. 4а–6а). Отметим, что в отсутствие антропогенных выбросов доиндустриальное равновесие устанавливается и в том случае, когда система стартует из начальных условий, соответствующих современной ситуации.

Матрица Якоби системы (1) для нетривиального равновесия имеет вид:

$$J^{(2)} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & 0 & 0 \\ f & g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha_{41} - \alpha_{13} - \frac{K_{12}L_{12}x_2^{(2)}}{(L_{12} + x_1^{(2)})^2} + \gamma_{31}x_3^{(2)} - \alpha_{41} - \frac{K_{12}x_1^{(2)}}{L_{12} + x_1^{(2)}} + \alpha_{21} & \gamma_{31}x_1^{(2)} - \alpha_{41} & \\ \frac{K_{12}L_{12}x_2^{(2)}}{(L_{12} + x_1^{(2)})^2} & 0 & 0 \\ \alpha_{13} - \gamma_{31}x_3^{(2)} & \alpha_{23} & -\gamma_{31}x_1^{(2)} - \alpha_{34} \end{bmatrix}, \quad (6)$$

а ее характеристическое уравнение $\lambda^3 + k_2\lambda^2 + k_1\lambda + k_0 = 0$ с выражением коэффициентов через параметры системы: $k_2 = -(a + h)$, $k_1 = -(bd + cf - ah)$, $k_0 = d(bh - cg)$. Линия, отвечающая равенству $k_0 = d(bh - cg) = 0$, на плоскости параметров (α_{41}, M) отвечает потере устойчивости стационарного решения через пересечение или слияние с одним из неустойчивых атмосферно-океанических равновесий:

$$M = \frac{L_{12}(\alpha_{21} + \alpha_{23})}{K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}} + \frac{\alpha_{13}(\alpha_{34} + \alpha_{41})}{\alpha_{41}(\alpha_{34}(K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}) + \gamma_{31}L_{12}(\alpha_{21} + \alpha_{23}))} = 9459.7 + \frac{0.022701}{\alpha_{41}} \text{ при современных параметрах}$$

круговорота. Доиндустриальное равновесие теряет устойчивость ниже графика этой функции, т.е. при совсем малых значениях общей массы углерода в системе ($M < 10000$ ГтС). Линия рождения автоколебаний выражается из равенства $R_2 = k_2k_1 - k_0 = -(a + h)(ah - cf) + d(ab - cg)$ и не присутствует в положительном ортанте параметрической плоскости.

Динамика запасов углерода в атмосфере, наземной биоте и океане при постоянно действующем антропогенном потоке с интенсивностью на уровне 90-х годов показана на рис. 7, где за нулевой момент времени принят 1999 г. Модель показывает, что атмосферное содержание углерода на протяжении 100 лет возрастает до уровня 830–850 ГтС (рис. 7а), а затем плавно падает до нового стационарного значения 655–675 ГтС в течение примерно 2000 лет (рис. 7б). В этом случае максимально достигаемое через 65–75 лет атмосферное содержание углерода превышает современное на 80–100 ГтС (11–13%), а наземная биота и океан поглощают излишки антропогенного углерода даже при том, что поток антропогенных выбросов не ослабевает со временем. За почти 5000 лет литосферные запасы ископаемого топлива иссякают, а содержание углерода в почвенно-растительной системе и океане стабилизируется на уровнях 8880 и 40670 ГтС соответственно, превышающих современный в 2.33 и 1.05 раза (рис. 7в, 7д). Состояние, на которое выходит круговорот, определяется в первую очередь истощением ископаемого топлива, чем нелинейным характером взаимодействий внутри системы, что подтверждается вычислением стационарного состояния возмущенной системы по формулам (5) $x^{(2)} = [653.21; 8842; 41665]$ ГтС. Наземная биота поглощает атмосферный запас углерода более интенсивно, чем океан, что является следствием отсутствия учета насыщения по наземной биомассе в потоковой функции f_{12} . Соответственно увеличивается и поток из почвы и растительности в атмосферу, отвечающий автотрофному и гетеротрофному дыханию растительности и почвы.

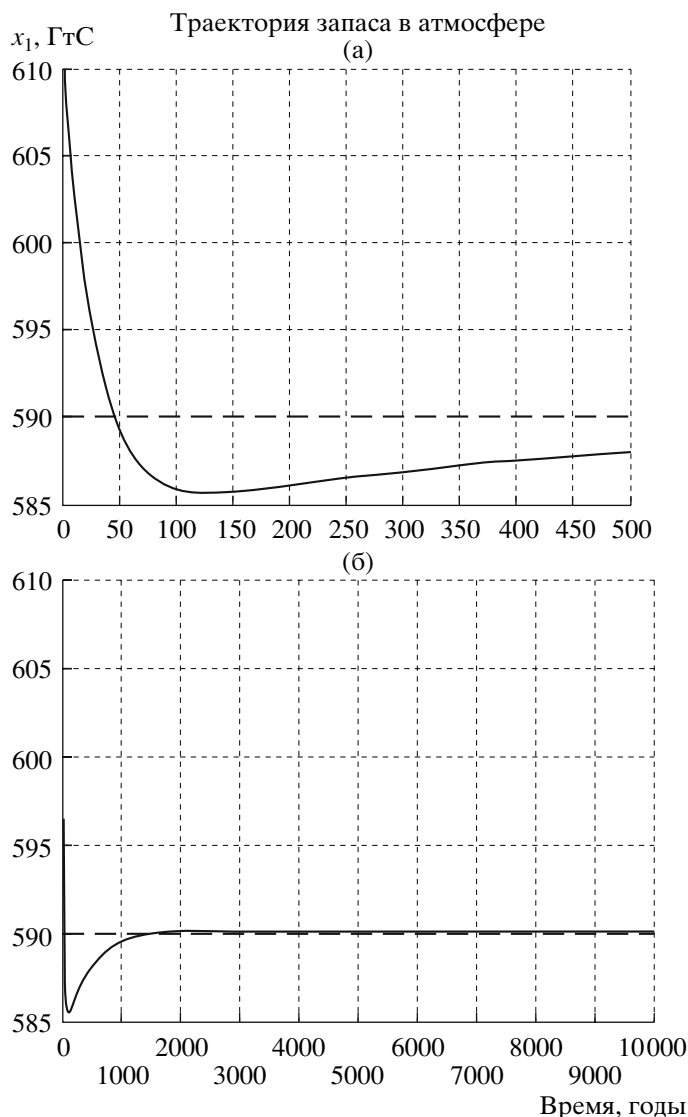


Рис. 4. Запасы углерода (ГтС) в атмосфере в течение 500 (а) и 10000 (б) лет после однократного возмущения доиндустриального равновесия в модели (1).

Чувствительность динамики запасов в резервуарах при постоянном уровне антропогенных выбросов к вариации разности обменных потоков атмосфера–наземная биота можно проследить по рис. 8: верхняя кривая отвечает коэффициентам потока f_{12} , вычисленным по равновесной и современным схемам круговорота, нижняя сплошная линия получена для значений, найденных уточненным способом по (4), а остальные два варианта получены для нижней и верхней границ измеренной разности $f_{12} - f_{21}$. Видно, что при более грубой калибровке коэффициентов фотосинтеза (учтены оценки потоков и запасов в два момента времени) амплитуда реакции атмосферного запаса на постоянный антропогенный выброс больше, чем в случае использования оценок разностей противоположных потоков для трех мо-

Траектория запаса в наземной биоте

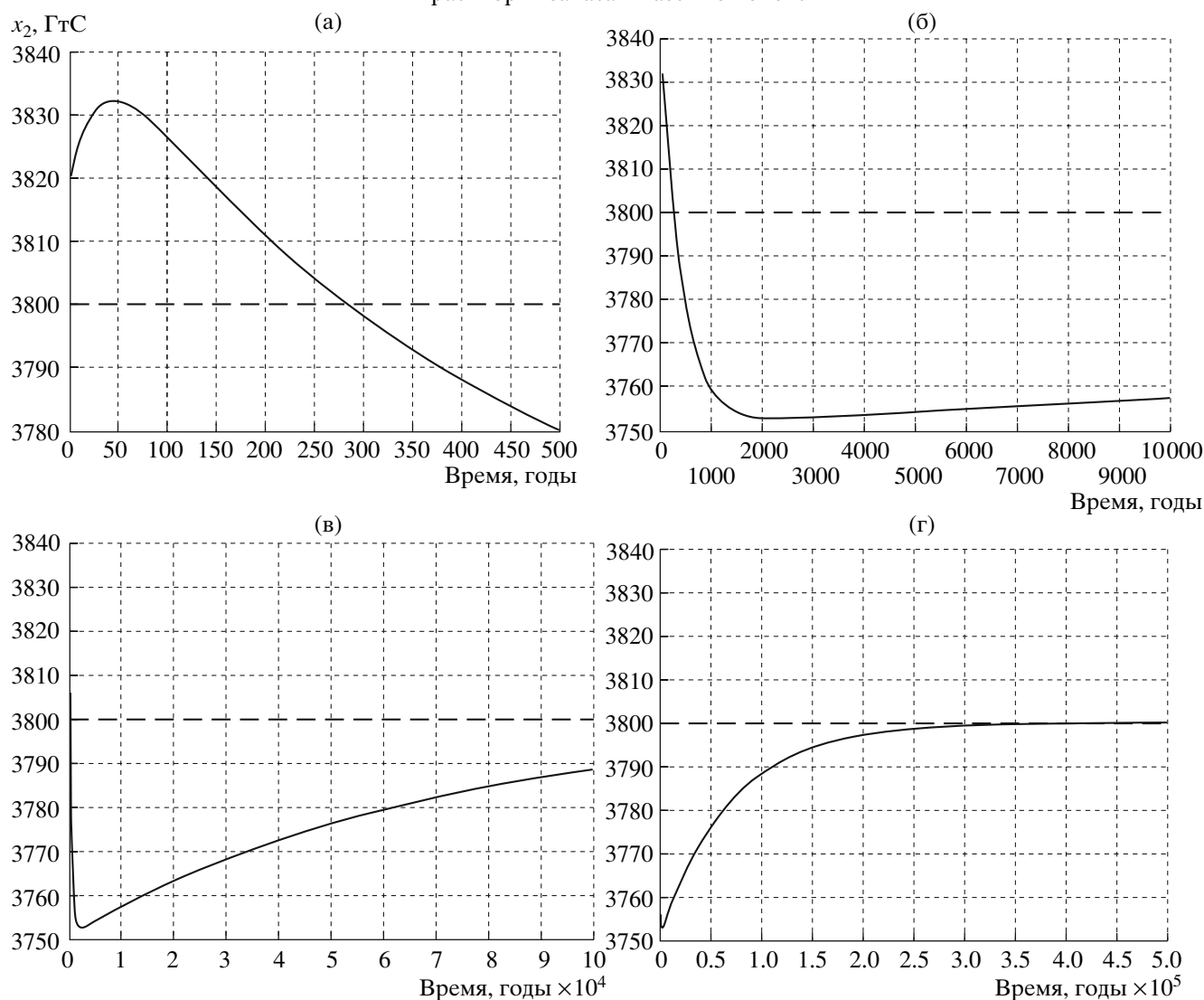


Рис. 5. Запасы углерода (ГтС) в наземной биоте в течение 500 (а), 10000 (б), 100000 (в) и 500000 (г) лет после однократного возмущения доиндустриального равновесия в модели (1).

ментов времени. Максимум диапазона реакции атмосферного запаса углерода при варьировании самой оценки разности для 80-х годов XX века (0.9 ГтС) составляет почти 200 ГтС (пунктирные кривые), что свидетельствует о довольно высокой чувствительности отклика углеродного цикла на антропогенное возмущение к коэффициентам поглощения углерода наземной биотой из атмосферы.

Устойчивость атмосферно-океанических стационарных состояний, при которых углерод в наземных экосистемах отсутствует, определяется формой взаимодействия океан–атмосфера. При вычисленных значениях параметров системы (1) эти теоретически возможные равновесия комплексны и не реализуются.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛИ С МАЛЫМ ДЕЯТЕЛЬНЫМ СЛОЕМ ОКЕАНА

Согласно современным представлениям [20], масса углерода верхнего квазиоднородного слоя океана оценивается величинами порядка 1000 ГтС, а потоки, характеризующие вертикальный обмен между поверхностным и глубоким океаном, принимаются как донорные и оцениваются величинами 40–42 ГтС/год (рис. 2б). Этому соответствуют коэффициенты, приведенные в табл. 3. Как и в базовой системе (1), доиндустриальное состояние является устойчивым равновесием, но времена релаксации к нему существенно меньше для биоты суши и океана, чем если весь океанский резервуар вовлечен в активное взаимодействие с атмосферой (рис. 9). Не-

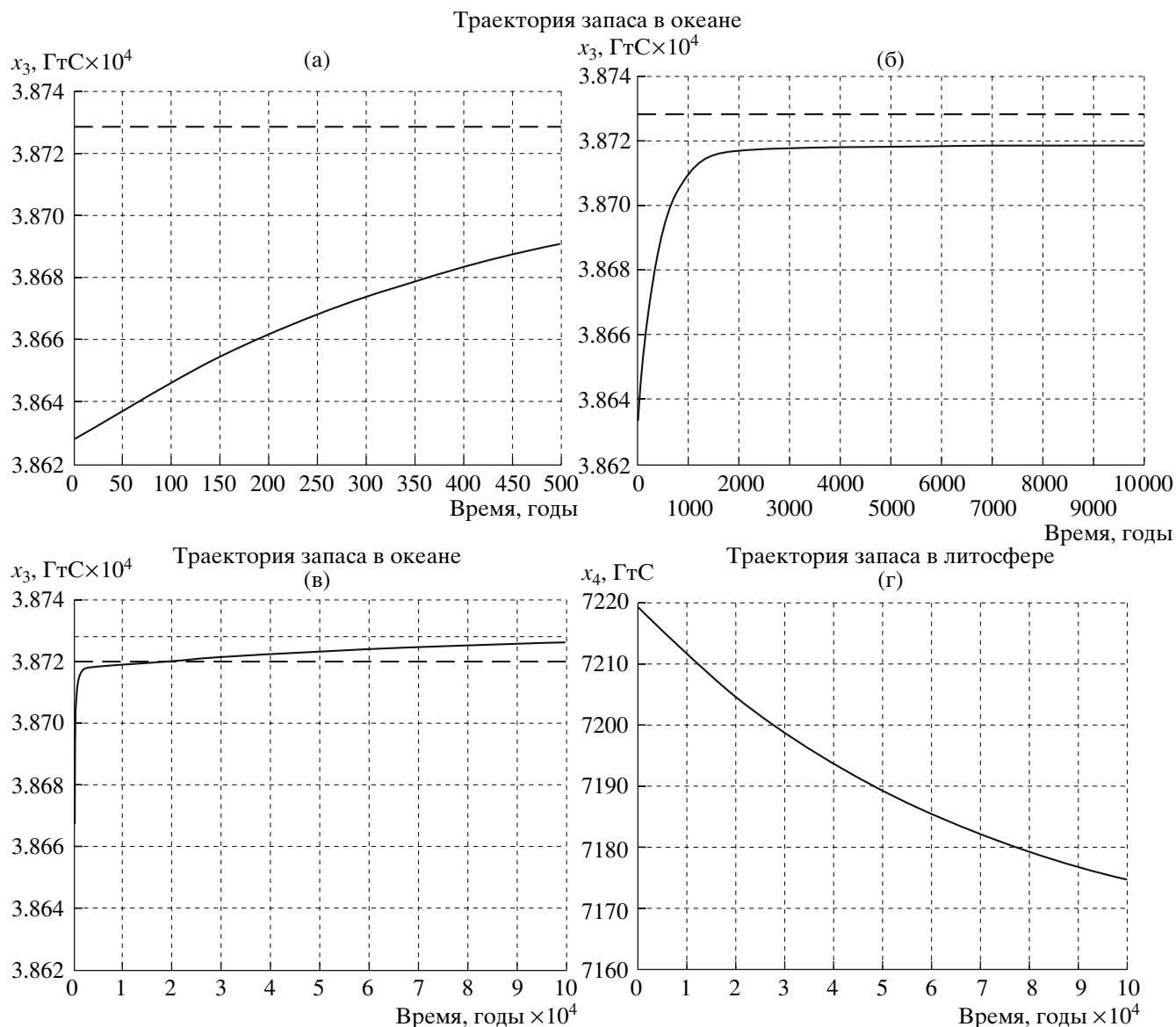


Рис. 6. Запасы углерода (Гт С) в океане в течение 500 (а), 10000 (б), 100000 (в) и 500000 (г) лет после однократного возмущения доиндустриального равновесия в модели (1).

возмущенная система возвращается к доиндустриальному состоянию в среднем за несколько десятков лет. Иное поведение демонстрирует круговорот с постоянным возмущением на уровне 7.2 ГтС/год: в отличие от модели с полным океаном, содержание углерода в верхнем слое падает до 925 ГтС за 2000 лет, и хотя величина падения незначительна, можно сказать, что активный слой океана становится донором углерода, переносимого в наземный почвенно-растительный комплекс через атмосферу. Динамика запасов в атмосфере и наземной биоте в этом случае аналогична моделируемой для полной системы (1) (рис. 7а, 7в). Таким образом, степень вовлечения океанского углерода в глобальный

круговорот влияет на содержание углерода в водной толще и направление нетто-обмена на границе океан–атмосфера. Численный эксперимент показал, что выбор потоковых зависимостей в паре $\{f_{13}, f_{31}\}$ не оказывает существенного влияния на динамику содержания углерода в основных резервуарах, которая остается такой же, если поменять типы управления этими потоками между собой, сделав первый из них вольтерровским, а второй донорным ($f_{13} = \gamma_{13}x_1x_3$, $f_{31} = \alpha_{31}x_3$). Для этого случая равновесные соотношения дают стационарные состояния того же типа, что и в модели (1). Полностью нетривиальное равновесие имеет вид:

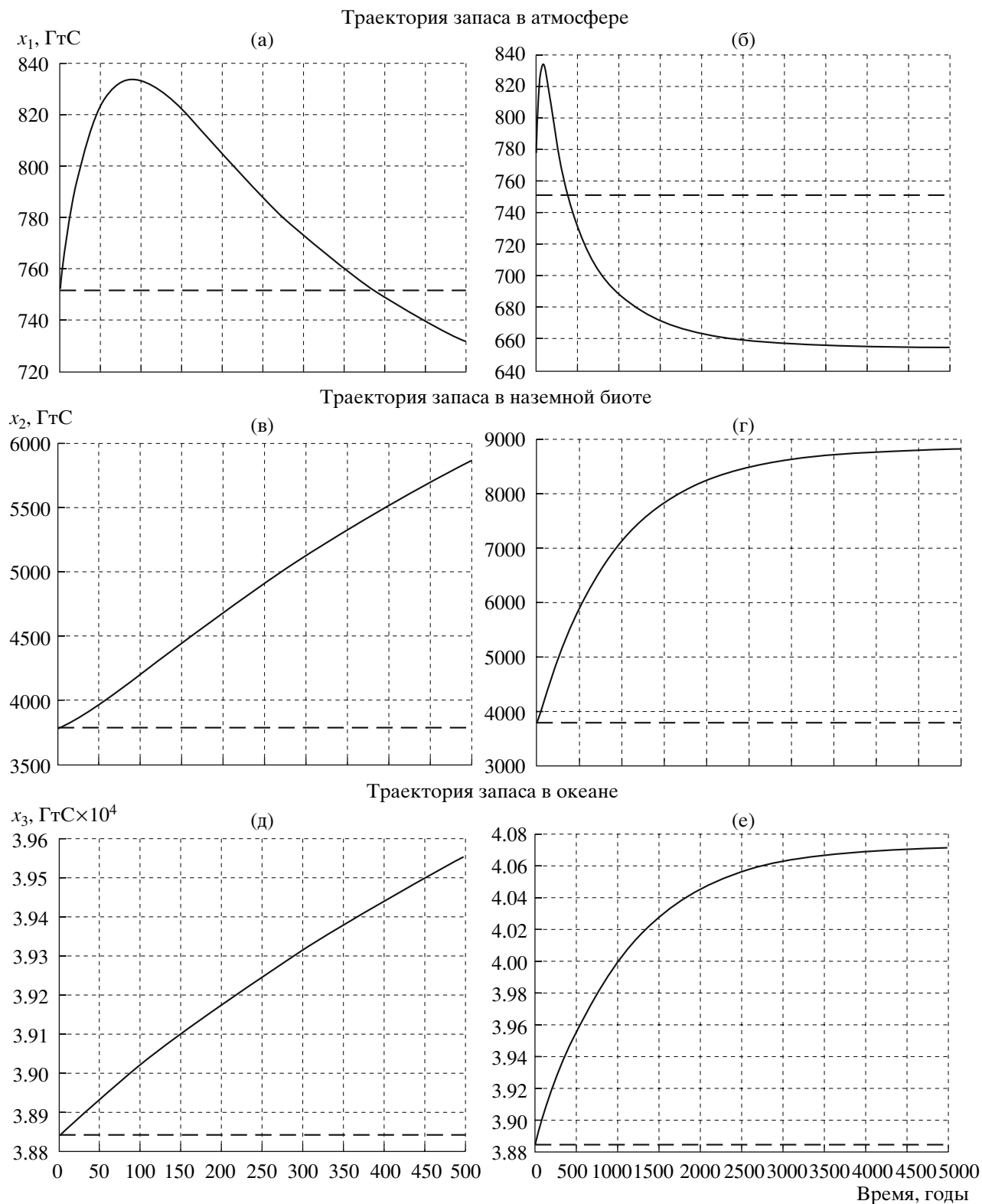


Рис. 7. Запасы углерода (Гт С) в атмосфере (а, б), наземной биоте (в, г) и океане (д, е) в течение 500 и 2000 лет под действием антропогенных выбросов постоянной интенсивности с величиной потока 7.2 ГтС/год. Штриховая линия – значения запаса на начало 2000-х годов.

$$\begin{aligned}
 x_1^{(2)} &= \frac{L_{12}(\alpha_{21} + \alpha_{23})}{K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}}, \\
 x_3^{(2)} &= \frac{\alpha_{23}(\alpha_{41} + \alpha_{43})(M - x_1^{(2)})}{\alpha_{34}(\alpha_{23} + \alpha_{41}) + (\alpha_{41} + \alpha_{43}) \left[\alpha_{23} + \alpha_{31} - \gamma_{13} \frac{L_{12}(\alpha_{23} + \alpha_{21})}{K_{12} - \alpha_{23} - \alpha_{21}} \right]}, \\
 x_2^{(2)} &= \frac{1}{\alpha_{23} - \alpha_{43}} \left[\alpha_{43} \left(\frac{L_{12}(\alpha_{21} + \alpha_{23})}{K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}} - M \right) + \left(\alpha_{31} + \alpha_{34} + \alpha_{43} - \frac{\gamma_{13} L_{12}(\alpha_{21} + \alpha_{23})}{K_{12} - \alpha_{21} - \alpha_{23}} \right) x_3^{(2)} \right],
 \end{aligned} \quad (7)$$

и его устойчивость определяется корнями характеристического уравнения матрицы Якоби:

$$J_M^{(2)} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & 0 & 0 \\ f & g & h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha_{41} - \alpha_{13} - \frac{K_{12} L_{12} x_2^{(2)}}{(L_{12} + x_1^{(2)})^2} - \gamma_{13} x_3^{(2)} - \alpha_{41} - \frac{K_{12} x_1^{(2)}}{L_{12} + x_1^{(2)}} + \alpha_{21} & -(\gamma_{13} x_1^{(2)} - \alpha_{41} + \alpha_{31}) \\ \frac{K_{12} L_{12} x_2^{(2)}}{(L_{12} + x_1^{(2)})^2} & 0 & 0 \\ -\alpha_{43} + \gamma_{13} x_3^{(2)} & \alpha_{23} - \alpha_{13} & \gamma_{13} x_1^{(2)} - \alpha_{31} - \alpha_{34} - \alpha_{43} \end{bmatrix}, \quad (8)$$

$\lambda^3 + k_2 \lambda^2 + k_1 \lambda + k_0 = 0$, коэффициенты которого выражаются через элементы матрицы так же, как в модели (1). Коэффициенты характеристического уравнения дают выражения границ устойчивости по критерию Рауса–Гурвица. Линия кратности $k_0 = d(bh - cg) = 0$ нетривиального равновесия состоит из двух частей, одна из кото-

рых отвечает равенству $x_2^{(2)} = 0$ и лежит вне положительного ортанта параметрической плоскости (α_{41}, M) . Поэтому, как и в случае модели (1), доиндустриальное равновесие является устойчивым узлом и остается им при антропогенном возмущении.

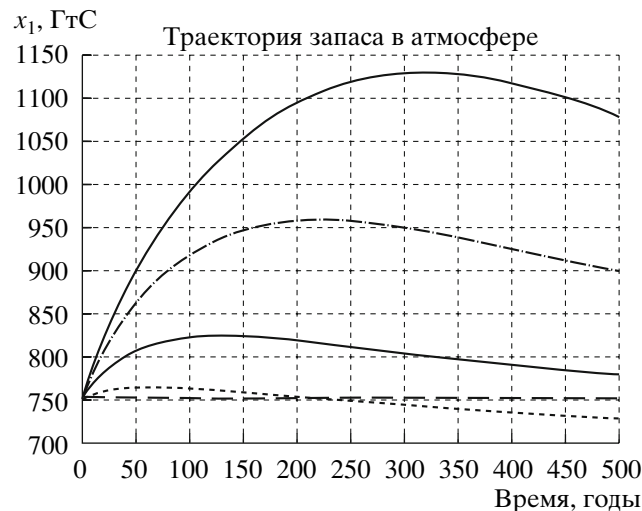


Рис. 8. Динамика атмосферного углерода под действием антропогенных выбросов постоянной интенсивности с величиной потока 7.2 ГтС/год в модели (1) при разных значениях коэффициентов фотосинтеза K_{12} и L_{12} . Сплошная линия – основные коэффициенты по формуле (4), штриховая – по (3), пунктирная и штрихпунктирная – по максимальным и минимальным значениям разности Δf_s (табл. 1).

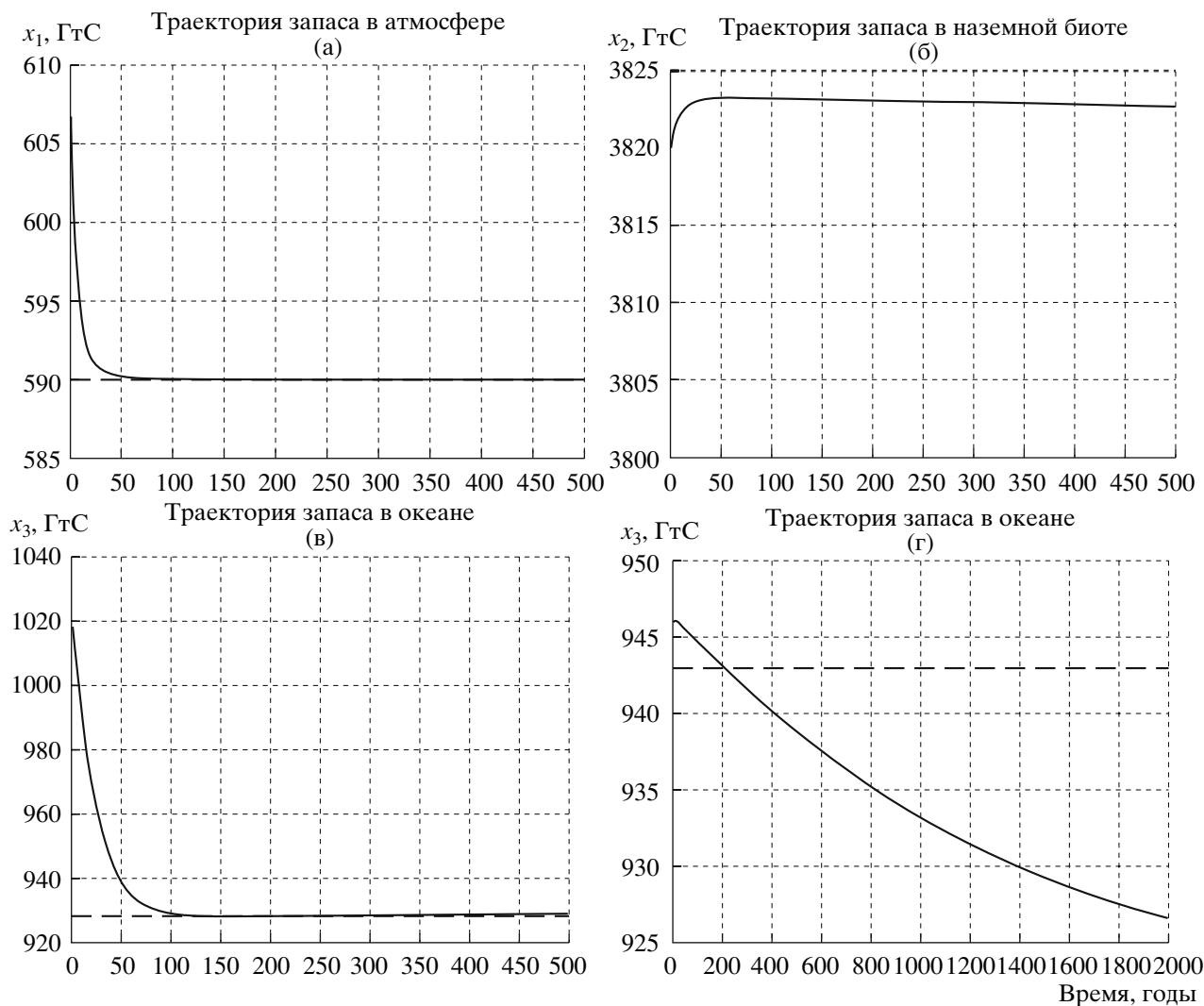


Рис. 9. Запасы углерода (ГтС) в атмосфере (а), наземной биоте (б) и океане в течение 500 лет после однократного возмущения доиндустриального равновесия в модели (1-М) с активным слоем океана. Динамика углерода в верхнем активном слое (г) при постоянных выбросах уровня 2000 г.

ДИНАМИКА КРУГОВОРОТА УГЛЕРОДА ПРИ ЗАДАННЫХ СЦЕНАРИЯХ АНТРОПОГЕННЫХ ВЫБРОСОВ

Представляет интерес имитационное исследование поведения цикла углерода при действии сценариев выбросов, предусмотренных МГЭИК [15]. Удобно подключать сценарий к моделям (1) и (1-М) через изменяемый в каждый момент времени интегрирования параметр q_{41} на интервале от 1859 до 2100 гг. На рис. 10 показаны траектории изменений запасов углерода в модельных резервуарах под действием сценариев SRES A1B, A2, B1, B2. Включение потока, отвечающего землепользованию, не приводит к сколько-нибудь существенным изменениям в динамике этих запасов. Подключение величин эмиссии углерода в этом процессе по тем же сценариям реализуется с помощью потока q_{21} , дополняющего поток дыхания растительности и почвы f_{21} в

каждый момент времени. Обращает на себя внимание тот факт, что если динамика углерода в атмосфере меняется от сценария к сценарию (рис. 9а, 9б), то наземная биота во всех случаях для обеих моделей поглощает атмосферный углерод монотонно независимо от количества его излишков, поступивших из литосферы, но лишь с разной интенсивностью (рис. 10б, 11б). Это также обусловлено отсутствием явной обратной связи между содержанием углерода в наземных экосистемах и потоком фотосинтеза при $\phi = x_2$, как и при постоянном уровне выбросов. Поведение углерода в океане и озерно-речной системе различно для моделей (1) и (1-М), хотя и однотипно для всех сценариев: первая демонстрирует убывание содержания углерода в океане до уровня 38650–38680 ГтС в 2100 г. по сравнению с современным значением 38728 ГтС, а вторая – повышение содержания в верхнем активном слое с

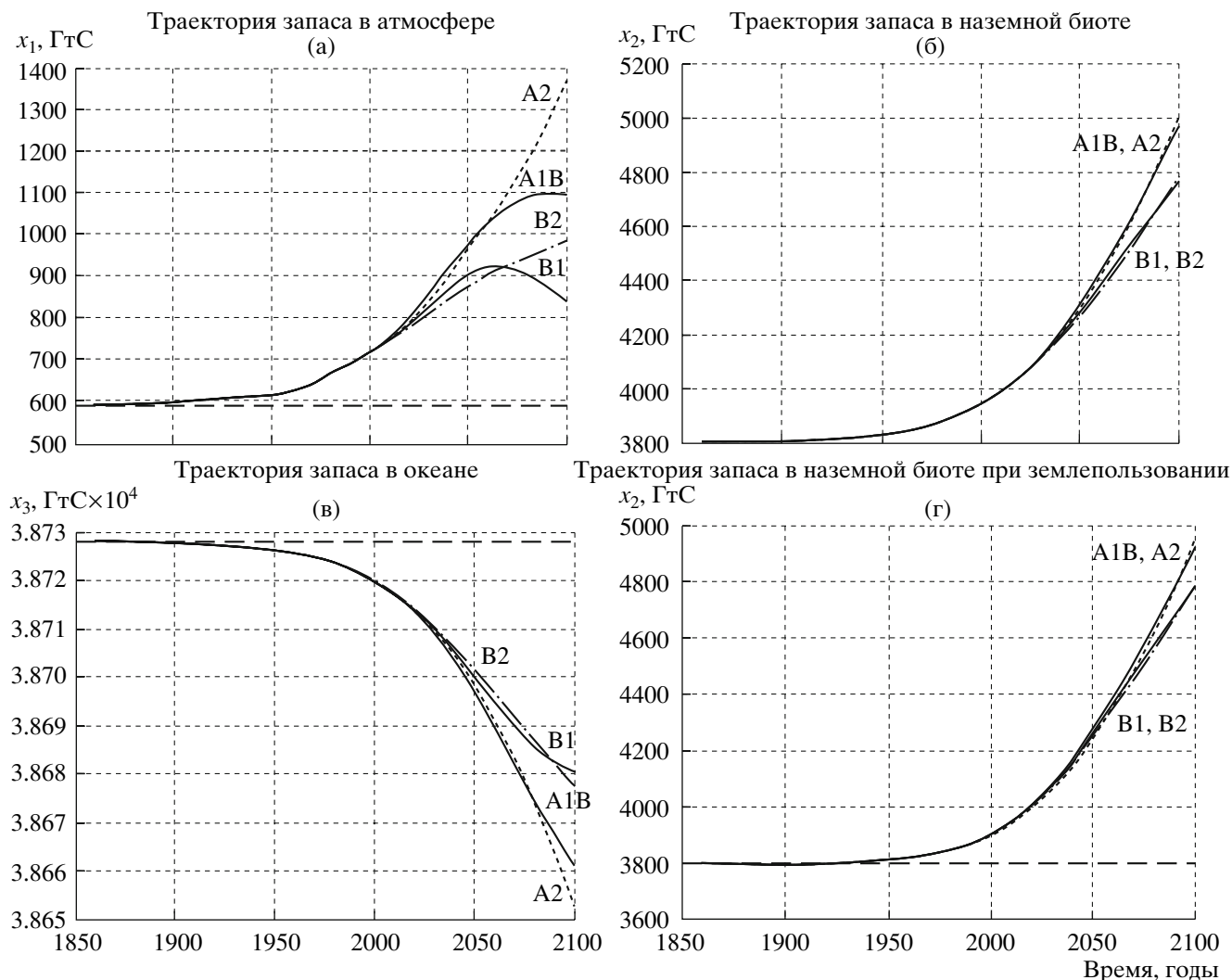


Рис. 10. Краткосрочная динамика запасов углерода в основных резервуарах для модели (1) под действием разных сценариев антропогенных выбросов, предусмотренных отчетом МГЭИК [15]: а – атмосфера, б – наземная биота, в – океан, г – наземная биота при учете землепользования. Сценарии выбросов SRES A1B, A2, B1, B2.

нынешних 928 ГтС до 1050–1320 ГтС. В первом случае поглощение углерода растущей наземной растительностью перевешивает воздействие океана, который становится слабым источником CO_2 , а во втором верхний квазигомогенный слой активнее поглощает излишки атмосферного углерода, являясь их стоком. Каждый из вариантов объясним в рамках соответствующей модели: инерционность полного океана не дает ему быстро реагировать на постоянно возрастающие атмосферные выбросы, и наземная биота успевает усвоить больше углерода, в то время как верхний активный слой может реагировать на нагрузку быстрее. Сравнение коэффициентов интенсивностей потоков f_{13} и f_{31} подтверждает этот вывод. Динамика содержания углерода в верхнем слое различна для разных сценариев: при сценариях A2 и B2 оно растет монотонно до значений 1320 и 1130 ГтС, а в сценариях A1B и B1 уве-

личивается до максимума с величинами 1110 и 1170 ГтС в период 2060–2080 гг. и затем падает к 2100 г. до 1060 и 1155 ГтС соответственно (рис. 11в). Поведение атмосферного резервуара также зависит от конкретного сценария в обеих моделях и носит качественно противоположный характер: в модели (1) монотонное возрастание атмосферного содержания характерно для сценариев A2 и B2, а в модели (1-М) с верхним активным слоем – для A1B и B1. Напротив, действие сценариев A1B и B1 при наличии полного океана ведет к достижению максимума атмосферного запаса и последующему его снижению, как и при сценариях A2 и B2 в случае верхнего активного слоя (рис. 10в, 11в). Таким образом, собственная траектория потока антропогенных выбросов, монотонная только для сценариев A2 и B2, не всегда однозначно влечет монотонный рост содержания углерода в атмосфере, в чем про-

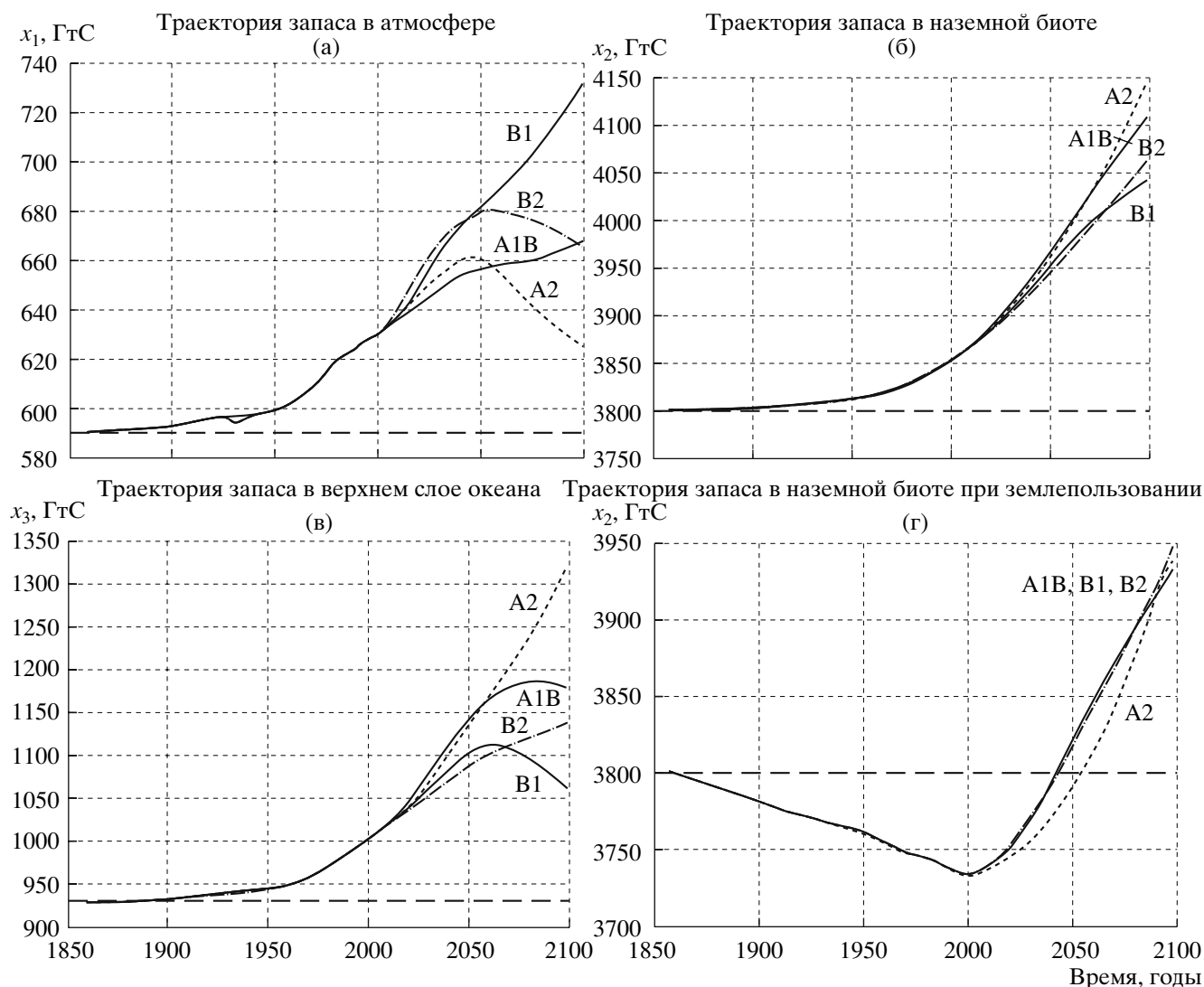


Рис. 11. То же, что на рис. 10, для модели (1-М) с верхним активным слоем океана.

является нелинейный характер взаимодействия основных резервуаров системы и отражается своеобразный эффект конкуренции наземной биоты и океана за атмосферный углерод. На рис. 10г и 11г показана реакция наземной биоты на включение землепользования: в первом случае имеет место почти монотонный рост запасов углерода, а во втором он начинается только от современного момента. Модель показывает, что прирост углерода в наземной биоте превышает потери, связанные с высвобождением углерода при землепользовании, однако для подтверждения или опровержения этого вывода нужно перейти к блоковой схеме с разделенными почвой и растительностью.

ВЫВОДЫ

Описание глобального углеродного цикла с помощью замкнутой малопараметрической блоковой

модели дает адекватное качественное и количественное (при аккуратной калибровке), представление о функционировании этого цикла и его реакции на антропогенные возмущения.

Базовая блоковая схема модели с 4 резервуарами может служить основой целой последовательности аналогичных моделей, в которой каждая последующая отличается от предыдущей на один резервуар. При этом совокупность характерных для дополнительного резервуара потоков добавляет к картине динамического поведения углеродного цикла новые детали и свойства.

Малопараметрические модели в силу особенностей своей конструкции не позволяют описать потенциально возможные динамические режимы, отличные от равновесных и переходных между ними.

Несмотря на нелинейность основных взаимодействий, базовая модель с простым насыщением фото-

синтеза демонстрирует достаточно простое поведение и позволяет либо оценивать времена релаксации углеродных резервуаров Земли в доиндустриальном равновесии, либо наоборот, настраивать коэффициенты потоковых зависимостей по известным из палеоклиматических данных временам релаксации.

Равновесие в отсутствие антропогенных источников углерода остается устойчивым для малых возмущений как доиндустриального, так и современного состояния для базовой модели круговорота и для системы с малым океаном. При фиксированном современном уровне антропогенной эмиссии наземный почвенно-растительный резервуар поглощает излишки атмосферного углерода после достижения им максимальных значений порядка 850–870 ГтС, стабилизируя атмосферное содержание на уровне 650 ГтС и увеличиваясь в 2–2.5 раза. Такой эффект роста наземной растительности связан, вероятно, с типом потоковой функции фотосинтеза, в которой отсутствует самоограничение содержания углерода в растительном покрове. Учет такого самоограничения требует перехода к модели на единицу большей размерности с разделением растительного и почвенного резервуаров.

Поведение океана в базовой модели и в модели с активным верхним слоем океана заметно различается. Базовая модель демонстрирует повышение содержания углерода во всем резервуаре, а модель с активным верхним слоем, напротив, показывает уменьшение активного океанского резервуара после кратковременного (на несколько десятилетий) всплеска поглощения им атмосферного углерода. В первом случае можно сказать, что суша и океан выедают атмосферный углерод, служащий им ресурсом, в одинаковой мере (хотя и с разной интенсивностью), а во втором суша перевешивает сравнительно тонкий верхний слой океана и даже способствует перекачке углерода из него в растительно-почвенный резервуар. В случае задания постоянных антропогенных выбросов потенциальное равновесие системы выходит за пределы допустимой области, а новых динамических режимов не возникает. Траектории остаются монотонными как в случае остановки роста выбросов, так и при их нарастании до исчерпания запаса ископаемого топлива. Более разнообразное поведение системы наблюдается при применении МГЭИК сценариев антропогенных эмиссий, причем траектория величины выбросов во времени не обязательно влечет за собой увеличение содержания углерода в атмосфере, которое может уменьшаться после достижения максимума в разных сценариях, что зависит от степени вовлеченности в круговорот океанического углерода.

Авторы благодарны рецензентам за рекомендации, способствовавшие улучшению содержания и текста статьи. Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 05-05-65137а).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bolin B., Degens T., Duvinéad P., Kempe S. The global biogeochemical carbon cycle // The global carbon cycle / Eds: Bolin B., Degens T., Ketner P., Kempe S. SCOPE 1979. V. 13. CO.
2. Крапивин В.Ф., Свирезhev Ю.М., Тарко А.М. Математическое моделирование глобальных биосферных процессов. М.: Наука, 1982. 152. с.
3. Кондратьев К.Я., Крапивин В.Ф. Глобальный круговорот углерода и климат // Исследование Земли из космоса. 2003. № 1. С. 3–15.
4. Тарко А.М. Антропогенные изменения глобальных биосферных процессов. М.: Физматлит, 2005. 231 с.
5. Володин Е.М. Модель общей циркуляции атмосферы и океана с углеродным циклом // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2007. Т. 43. № 3. С. 298–313.
6. Svirezhev Y.M. Simple spatially distributed model of the global carbon cycle and its dynamic properties // Ecological Modelling. 2002. V. 155. №1. P. 53–71.
7. Костицын В.А. Эволюция атмосферы, биосферы и климата. М.: Наука, 1984, 152 с.
8. Борисенков Е.П., Пичугин Ю.А. Многолетняя динамика компонентов климатической системы в условиях антропогенного воздействия // Изв. РАН. Сер. географическая. 2004. № 2. С. 27–38.
9. Борисенков Е.П., Пичугин Ю.А. Оценка последствий реализации сценариев антропогенных нагрузок на окружающую среду // Изв. РАН. Сер. географическая. 2006. № 2. С. 7–17.
10. Svirezhev Y.M., von Bloh W. Climate, vegetation and global carbon cycle: the simplest zero-dimensional model // Ecological Modelling. 1997. V. 101. № 1. P. 79–97.
11. Барцев С.И., Дегерменджи А.Г., Ерохин Д.В. Глобальная минимальная модель многолетней динамики углерода в биосфере // Доклады РАН. 2005. Т. 401. № 2. С. 233–237.
12. Svirezhev Y.M., von Bloh W. A zero-dimensional climate-vegetation model containing global carbon and hydrological cycle // Ecological Modelling. 1998. V. 106. № 1. P. 119–127.
13. Kwon O.-Y., Schnoor J.L. Simple carbon models: the atmosphere-terrestrial biosphere-ocean interaction // Global biogeochemical cycles. 1994. № 8. P. 295–305.
14. Lenton T.M. Land and ocean carbon cycle feedback effects on global warming in a simple Earth system model // Tellus. 2000. V. 52B. P. 1159–1188.
15. Climate Change 2001: The Scientific Basis Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) / Eds: J.T. Houghton et al. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 944 p.
16. Мохов И.И., Елисеев А.В., Карпенко А.А. Чувствительность к антропогенным воздействиям глобальной климатической модели ИФА РАН с интерактивным углеродным циклом // Доклады РАН. 2006. Т. 407. № 3. С. 400–404.
17. Елисеев А.В., Мохов И.И., Карпенко А.А. Вариации климата и углеродного цикла в XX–XXI веках по модели промежуточной сложности // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2007. Т. 43. № 1. С. 3–17.

18. Семенов С.М. О моделировании антропогенного возмущения глобального цикла CO_2 // Доклады РАН. 2004. Т. 398. № 6. С. 810–814.
19. Семенов С.М. Парниковые газы и современный климат Земли. М.: Метеорология и гидрология, 2004. 210 с.
20. The Global Carbon Cycle: integrating humans, climate, and the natural world. SCOPE/Eds: Field C., Raupach M. V. 62. Washington–Covelo–London. Island Press: 2004. 529 p.
21. Denman K.L., Brasseur G., Chidthaisong A., et al. Couplings between changes in the climate system and biogeochemistry. In: Climate Change 2007: the physical science basis. Contribution of working group I to the 4th Assessment Report Of the IPCC. UK–NY USA: Cambridge University Press.
22. Moore B., Braswell B.H. The lifetime of excess atmospheric carbon dioxide // Global biogeochemical cycles. 1994. № 8. P. 23–38.
23. Logofet D.O. Svicobians of the compartment models and DaD-stability of the Svicobians: aggregating “0-dimensional” models of global biogeochemical cycles // Ecological Modelling. 1997. V. 104. P. 39–49.
24. Завалишин Н.Н. Динамические режимы функционирования углеродного цикла в экосистеме переходного болота // Математическое моделирование. 2005. Т. 17. № 1. С. 43–64.
25. Adams B., White A., Lenton T.M. An analysis of some diverse approaches to modelling terrestrial primary productivity // Ecological Modelling. 2004. V. 177. № 3–4. P. 353–391.

Dynamics of a Closed Low-Parameter Compartment Model of the Global Carbon Cycle

A. S. Ginzburg and N. N. Zavalishin

*A.M. Obukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences, Pyzhevskii per. 3, Moscow, 119017 Russia
e-mail: gin@ifaran.ru
e-mail: nickolos@ifaran.ru*

Abstract—A closed dynamic compartment model of the global carbon cycle and its modifications with a small number of external parameters, which are constructed on the basis of data on the current and preindustrial carbon fluxes and reserves in reservoirs, are studied. The first possible controlling parameter is the amount of anthropogenic CO_2 emission into the atmosphere. Closure in substance allows a decrease in the dimensionality of dynamic models and yields another variable parameter – the system’s total mass, whose change reflects the level of uncertainty in the knowledge of the amount of reserves. The calibration of unsaturated fluxes in each of the models is based on an algorithm developed earlier for local ecosystems, and the measured differences between the fluxes opposite in sign for several times are used to calculate the coefficients of saturated fluxes. The model’s modifications make it possible to estimate the degree to which the oceanic active layer may be involved in rapid exchange with the atmosphere and to introduce the factor of land use as an additional anthropogenic effect. The time trajectories of carbon reserves in reservoirs are calculated until 2100 under variations in anthropogenic emissions in accordance with the IPCC basic scenarios until 2100 for the basic model and its modifications.